

TRABAJO SOBRE LOS EJERCICIOS DEL TEMA DE GRAFOS

MOISÉS MONTES IGLESIAS – UO296102

EJERCICIO 1)

- a. Enúnciese un problema de la vida real (es decir, que NO haga mención alguna a conceptos relacionados con la teoría de grafos).***

En la zona de Asturias, existen varias formas de llegar a cada ciudad por sus carreteras, sin embargo, lo que necesitamos es realizar un itinerario idóneo para las personas que vengan a visitarlo, intentando pasar por todas las carreteras evitando repetir la mayoría de las zonas ya vistas para agilizar la experiencia del viajero. Constatamos de las siguientes ciudades:

Oviedo, Gijón, Avilés, Pola de Siero, Noreña, Berrón, Lugones, Langreo, Colloto, Sariego, Mieres y Llanera; y las carreteras que permiten acceder a cada ciudad son las siguientes:

- El centro de Oviedo está conectado con Gijón, Avilés, Pola de Siero y Noreña.
- Gijón posee carreteras hacia Oviedo, Avilés, Berrón y Lugones
- Avilés permite ir hacia Oviedo, Gijón, Pola de Siero y Langreo
- Pola de Siero tiene conexiones con Oviedo, Avilés, Noreña y Colloto
- Noreña pese a su localización tiene salidas hacia Oviedo, Pola de Siero, Berrón y Sariego
- Desde Berrón se puede ir a Gijón, Noreña, Lugones y Mieres
- Gijón, Berrón, Langreo y Llanera son accesibles desde Lugones.
- Langreo conectaría desde hace muchísimos años Avilés, Lugones, Colloto y Sariego
- Colloto nos permite ir hasta Pola de Siero, Langreo o Sariego
- Sariego conecta con Noreña, Langreo, Colloto y Llanera
- Mieres, sin embargo, solo a Berrón y Llanera
- Por último, Llanera nos permitiría ir a Lugones, Sariego o Mieres

b. Resuélvase el problema enunciado, siguiendo los siguientes pasos:

i. Representese la información del problema mediante un grafo no dirigido. Dicho grafo debe tener al menos 12 vértices, debe ser conexo y al menos 8 vértices han de tener al menos grado 4. Además, el grafo construido debe poseer camino Euleriano, pero NO un camino Euleriano cerrado.

Para empezar, vamos a mencionar algunos conceptos importantes, ahora que ya tenemos nuestro problema enunciado de buena manera:

- Un grafo no dirigido, es un conjunto de vértices y aristas que conectan vértices cuyas conexiones no tienen una dirección específica, es decir, una arista que vaya de A --> B, puede ir también de B --> A y se representa con una línea sin flechas en ninguna dirección, en el dibujo que mostraré a continuación se podrá ver bien reflejado.
- Para que un grafo conste de un recorrido, circuito o camino euleriano debe pasar por todas las aristas una vez, sin repetir ninguna, sin embargo, las aristas solo se pueden recorrer una única vez.
- Para que sea precisamente cerrado, debe empezar y terminar en el mismo vértice.
- Resumidamente, para que nuestro grafo sea un camino euleriano NO cerrado, va a ser conexo (debe de poder llegarse a cualquier vértice desde cualquier otro) y debe tener 0 o 2 vértices de grado impar, en nuestro caso tendrá 2 de grado impar; ya que, para que sea cerrado, todos sus vértices deben ser de grado par.

Tras conocer, toda la teoría necesaria para resolver este problema, vamos a facilitar las cosas de la siguiente manera. Sustituiremos los nombres de las ciudades por letras del abecedario para que sea más cómodo el trabajo:

A --> Oviedo

B --> Gijón

C --> Avilés

D --> Pola de Siero

E --> Noreña

F --> Berrón

G --> Lugones

H --> Langreo

I --> Colloto

J --> Sariego

K --> Mieres

L --> Llanera

Las relaciones quedarían entonces de la siguiente manera, para que sea más fácil trabajar con ellas:

A: B, C, D, E

B: A, C, F, G

C: A, B, D, H

D: A, C, E, I

E: A, D, F, J

F: B, E, G, K

G: B, F, H, L

H: C, G, I, J

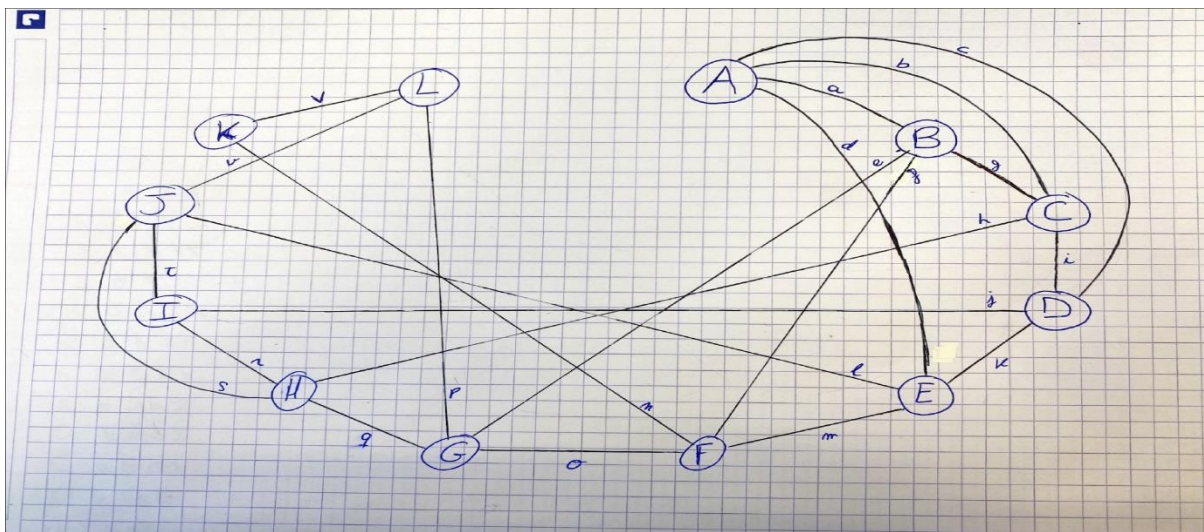
I: D, H, J

J: E, H, I, L

K: F, L

L: G, J, K

Gráficamente, se vería de la siguiente manera:



ii. Justifíquese que el problema enunciado puede resolverse encontrando un camino Euleriano en el grafo construido.

Para justificar el problema, vamos a analizar el grafo detenidamente y buscar los requisitos que solicita la teoría de grafos.

La teoría de grafos garantiza la existencia de un camino euleriano si cumple que:

- Sea un grafo no dirigido
- Sea conexo
- Tenga exactamente dos vértices de grado impar

A continuación, vamos a buscar esa información en nuestro problema.

Cada ciudad se representa como un vértice y cada carretera como una arista que une dos vértices. Como sabemos, el grafo es no dirigido, por tanto, se recorre en ambos sentidos.

Como el grafo es conexo, se puede alcanzar cualquier ciudad desde otra a través de una secuencia de aristas o carreteras.

Con la explicación mencionada sobre los caminos eulerianos anteriormente, ya tenemos toda la información necesaria para justificar el problema.

La teoría de grafos garantiza la existencia de un camino euleriano si cumple todos los requisitos mencionados, y como nuestro problema si los cumple, puede ser resuelto mediante un camino Euleriano.

iii. Constrúyase dicho camino Euleriano mediante el algoritmo visto en clase. Elíjase un camino cerrado inicial que NO incluya todos los ejes del grafo y explíquense con claridad todos los pasos en la aplicación del algoritmo.

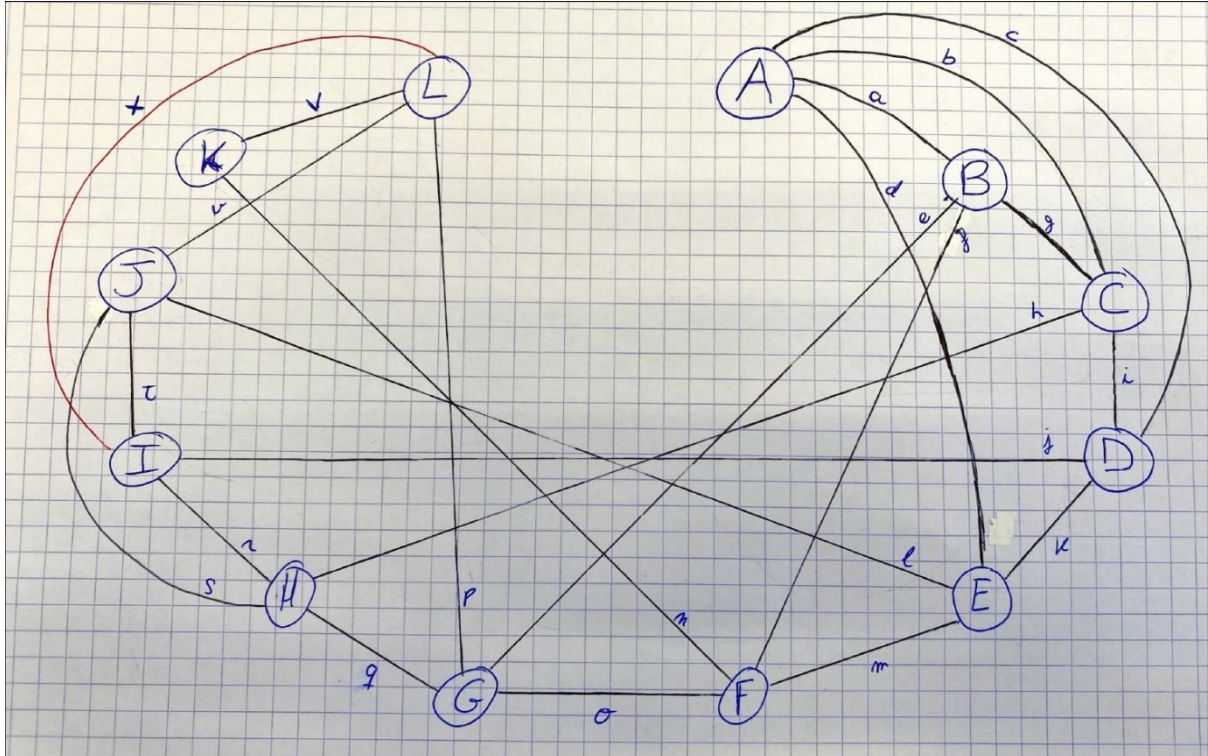
Para comenzar con el algoritmo que realizará un recorrido euleriano, vamos a explicarlo rápidamente:

- Debemos añadir una arista falsa entre los dos vértices de grado impar
- A continuación, construir un circuito euleriano en el grafo resultante
- Por último, eliminar la arista falsa

Ahora que conocemos, todos los pasos, vamos a empezar a aplicarlo a nuestro grafo.

Paso 1: Añadimos la arista falsa entre I y L

Vamos a crear una arista falsa entre I y L, que se va a llamar x por ejemplo, no importa el nombre que le demos ya que va a ser provisional hasta que lo eliminemos antes de terminar el algoritmo.



Ahora, tras esta nueva implementación, nuestro grafo no consta de ningún vértice de grado impar, ya que los dos que eran impares tienen una arista que los unen haciendo que su grado sea par.

Paso 2: Construimos el circuito euleriano.

Para construir un circuito euleriano, debemos seguir el siguiente algoritmo:

- 1- Elegir un vértice inicial
- 2- Crear un ciclo a partir de ese vértice
- 3- Eliminar las aristas utilizadas en el ciclo
- 4- Repetir recursivamente el proceso en cada una de las componentes conexas
- 5- Pegar los ciclos obtenidos
- PASO EXTRA-INTERMEDIO: NO debe de pasar por todos los vértices

Ahora que conocemos el proceso, lo aplicamos en nuestro grafo:

1. Elegir un vértice inicial

Vamos a seleccionar el vértice inicial, que va a ser I.

2. Crear un ciclo a partir de ese vértice

Creemos un ciclo cerrado a partir de este I (recordar que no pase por todos los vértices):

Vamos a pasar por todos los vértices sin repetir ninguno ya que estamos buscando un ciclo cerrado que no pase por todos los vértices. En este ejercicio, haremos que solo no pase por 1:

I --> H --> J --> E --> D --> C --> A --> B --> F --> G --> L --> I

El orden de las aristas que utilizamos para llegar a todos los vértices es:

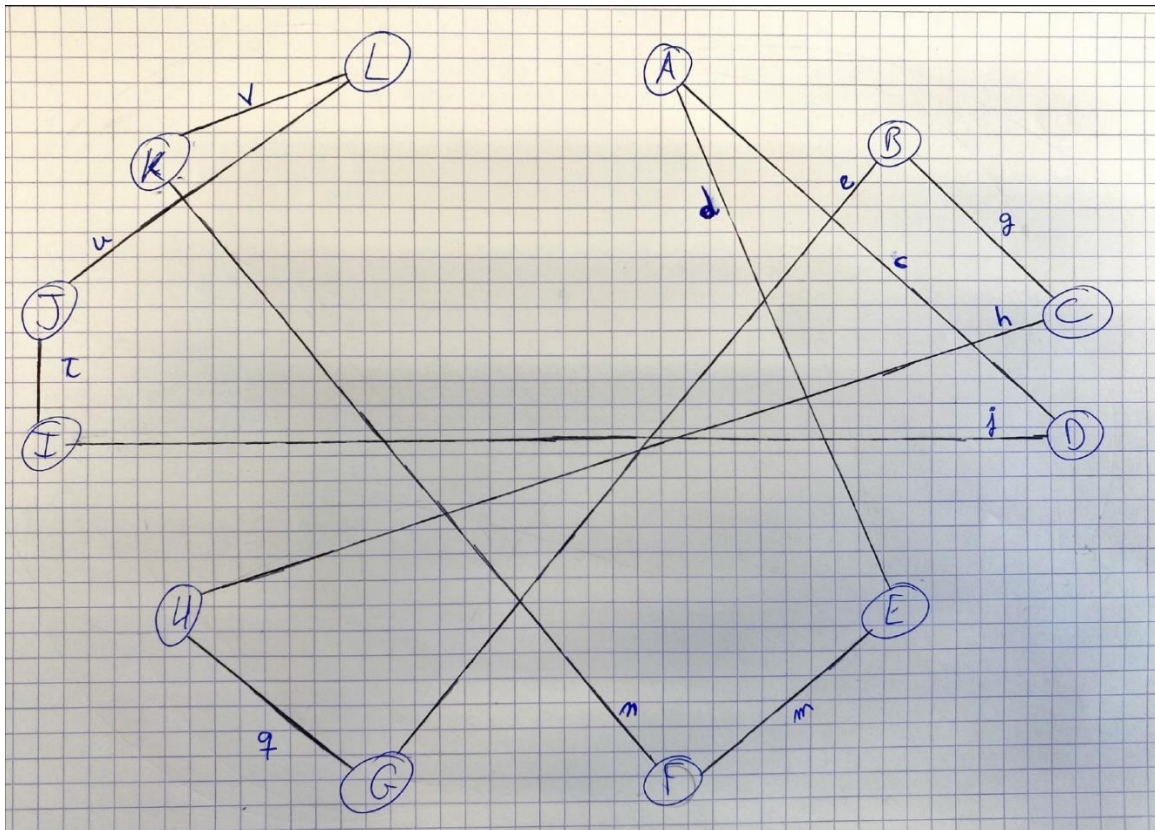
r --> s --> l --> k --> i --> b --> a --> f --> o --> p --> x

Nuestro ciclo inicial o C1 es:

C1: IrHJIEkDiCbAaBfFoGpLxl

3. Eliminar las aristas utilizadas en el ciclo

Eliminamos las aristas utilizadas y elegimos otro ciclo que utilice el resto de aristas que nos quedan.



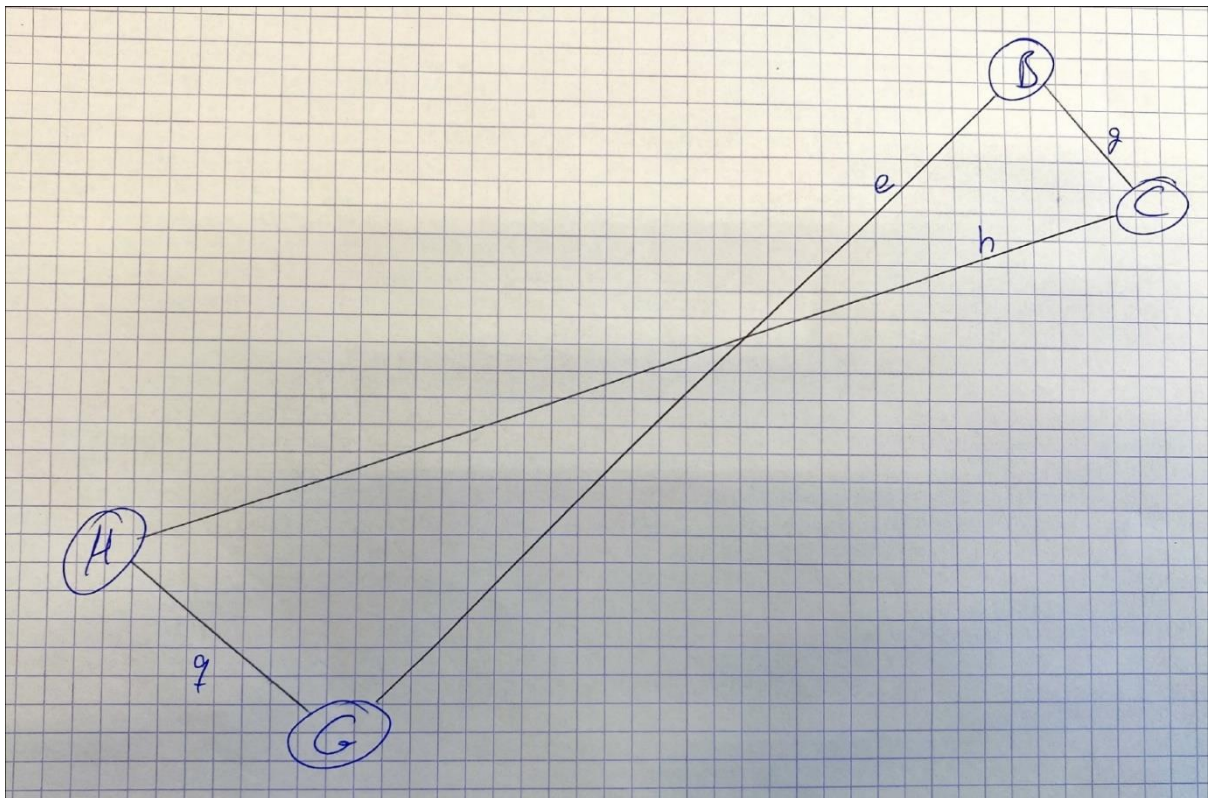
4. Repetir recursivamente el proceso en cada una de las componentes conexas

A continuación, vamos a crear un segundo ciclo que contenga todas las aristas restantes:

En este segundo ciclo, ya podemos pasar por todos los vértices del grafo, ya que la restricción es únicamente para el ciclo inicial. Nuestro segundo ciclo o C2 es:

C2: FnKvLuJtljDcAdEmF.

Ahora eliminamos las aristas y nos queda finalmente esto:



Creemos el último ciclo que será:

C3: GqHhCgBeG.

5. Pegar los ciclos obtenidos

Ahora, vamos a unir o “coser” los ciclos hallados anteriormente, cambiando la letra en el ciclo 1, por los ciclos cuyo vertice inicial es el mismo, es decir, donde en el ciclo 1, tenemos el vértice G, cambiarlo por todo el ciclo 3, de forma que el ciclo final quede así:

Ciclo Final o Cf: IrHJlEkDiCbAaBfFnKvLuJtljDcAdEmFoGqHhCgBeGpLxI

Paso 3: Eliminar la arista falsa.

Tenemos actualmente un ciclo euleriano que contiene la arista provisional. Debemos eliminarla para obtener el camineuleriano:

Ciclo Euleriano:

IrHJEkDiCbAaBfFnKvLuJtljDcAdEmFoGqHhCgBeGpLxI

Camino Euleriano (quitando la arista falsa):

IrHJEkDiCbAaBfFnKvLuJtljDcAdEmFoGqHhCgBeGpL

Resumimos todo lo realizado y comprobamos que hemos hecho el procedimiento correctamente:

- Comienza en I
- Termina en L
- Pasa por todas las aristas originales una sola vez
- No contiene la arista falsa
- El primer ciclo no incluye todos los vértices del grafo (K)
- Los ciclos posteriores ayudan a completar todas las aristas pasando por el vértice K

Finalmente, podemos decir con certeza que hemos resuelto el problema de la gestión de visitar todas las carreteras que conectan las ciudades de forma satisfactoria.

EJERCICIO 2:

a. Enúnciese un problema de la vida real (es decir, que NO haga mención alguna a conceptos relacionados con la teoría de grafos).

El problema que vamos a tener es el siguiente:

En la escuela de Ingeniería Informática, hay 12 materias diferentes. Varias asignaturas tienen alumnos matriculados, por lo que deben compaginarse para no poner los exámenes en el mismo horario. La delegación de estudiantes quiere asignar unos horarios a los exámenes de forma que ningún estudiante tenga dos exámenes al mismo tiempo, y que el número de horarios distintos utilizados sea el menor posible.

Los alumnos matriculados en Metodología de la programación están también en Bases de Datos, Algoritmia, Fundamentos de Computadores y Redes y Autómatas y Matemáticas Discretas.

- Los alumnos matriculados en Metodología de la Programación suelen cursar también Bases de Datos, Algoritmia, Fundamentos de Computadores y Redes, así como Autómatas y Matemáticas Discretas.
- Quienes estudian Bases de Datos se matriculan de asignaturas como Metodología de la Programación, Algoritmia, Introducción a la Programación, Ondas y Electromagnetismo, y Cálculo.
- Es común que los estudiantes de Algoritmia estén matriculados en Metodología de la Programación, Bases de Datos, Fundamentos de Computadores y Redes, Álgebra, y Fundamentos de Informática.
- La asignatura de Fundamentos de Computadores y Redes comparte gran parte de su alumnado con Metodología de la Programación, Algoritmia, Autómatas y Matemáticas Discretas, Fundamentos de Informática, y Empresa.
- Quienes cursan Autómatas y Matemáticas Discretas suelen hacerlo también con Metodología de la Programación, Fundamentos de Computadores y Redes, Álgebra, Introducción a la Programación, y Ondas y Electromagnetismo.
- El grupo de Álgebra están centrados también en las asignaturas de Metodología de la Programación, Algoritmia, Autómatas y Matemáticas Discretas, Introducción a la Programación, Ondas y Electromagnetismo, y Estadística.
- La asignatura de Introducción a la Programación comparte estudiantes con Bases de Datos, Autómatas y Matemáticas Discretas, Álgebra, Cálculo, Fundamentos de Informática, y Empresa.
- Es habitual que quienes cursan Ondas y Electromagnetismo estén inscritos también en Bases de Datos, Autómatas y Matemáticas Discretas, Álgebra, y Empresa.

- Muchos alumnos de Cálculo coinciden en su matrícula con Bases de Datos, Introducción a la Programación, Empresa, y Estadística.
- En Fundamentos de Informática encontramos estudiantes que también cursan Algoritmia, Fundamentos de Computadores y Redes, e Introducción a la Programación.
- Empresa tiene estudiantes que cursan Fundamentos de Computadores y Redes, Introducción a la Programación, Ondas y Electromagnetismo, y Cálculo.
- Por último, los matriculados en Estadística comparten matriculaciones con alumnos de Álgebra y Cálculo.

b. Resuélvase el problema enunciado siguiendo los siguientes pasos:

i. Represéntese la información del problema mediante un grafo no dirigido. Dicho grafo debe tener al menos 10 vértices y como mucho 15, debe ser conexo y al menos 4 vértices tendrán grado por lo menos 5.

Vamos a volver a acomodar el problema a un grafo más sencillo que se represente de la siguiente manera:

A --> Metodología de la Programación

B --> Bases de Datos

C --> Algoritmia

D --> Fundamentos de Computadores y Redes

E --> Autómatas y Matemáticas Discretas

F --> Álgebra

G --> Introducción a la Programación

H --> Ondas y Electromagnetismo

I --> Cálculo

J --> Fundamentos de Informática

K --> Empresa

L --> Estadística

El grafo quedaría de la siguiente manera:

A: B, C, D, E, F

B: A, C, G, H, I

C: A, B, D, F, J

D: A, C, E, J, K

E: A, D, F, G, H

F: A, C, E, G, H, L

G: B, E, F, I, J, K

H: B, E, F, H

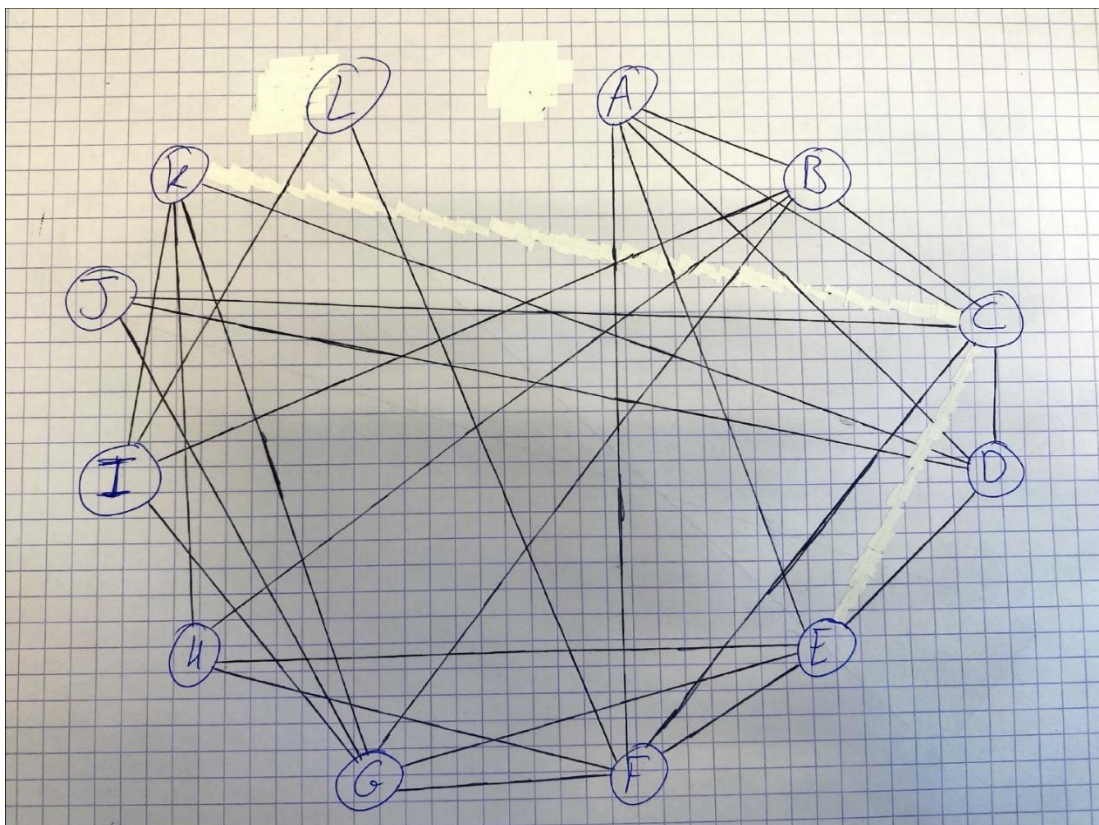
I: B, G, K, L

J: C, D, G

K: D, G, H, I

L: F, I

Gráficamente se vería de la siguiente manera:



El grafo no dirigido ya lo comentamos en el ejercicio anterior en lo que se basaba, así que no hace falta repetir el concepto.

Verificamos el grafo:

- El grafo tiene 12 vértices
- Grafo no dirigido
- Es conexo
- Tiene al menos 4 vértices con grado ≥ 5

ii. Justifíquese que el problema enunciado puede resolverse mediante un coloreamiento del grafo.

El problema puede resolverse con coloreamiento de grafos ya que:

- El objetivo de la delegación es asignar horarios de examen sin que dos asignaturas con estudiantes en común se examinen al mismo tiempo

Dando lugar a un problema de coloreamiento de vértices, ya que:

- Cada materia va a ser un vértice
- Cada color un horario distinto
- Dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo color

Por lo que, el problema si puede ser resuelto mediante coloreamiento del grafo.

iii. Discútase si el grafo es o no dos coloreable y realícese un coloreamiento del mismo, utilizando el algoritmo explicado en clase.

Para discutir si un grafo es o no dos coloreable, debemos de conocer primero su definición:

Un grafo es dos coloreable si se puede colorear con solo 2 colores, sin que dos vértices adyacentes compartan color.

Esto solo puede ocurrir si se cumple que:

- El grafo es bipartito.
 - Un ejemplo de un grafo bipartito es el ciclo 3 del ejercicio anterior, ya que sus vértices pueden dividirse en dos conjuntos distintos de modo que las aristas de un grafo conectan un vértice de cada conjunto.
 - No hay aristas entre vértices del mismo conjunto
 - Todas las conexiones son entre vértices de conjuntos distintos
 - Para que un grafo se bipartito, tiene que no contener ciclos de longitud impar

Sin embargo, en nuestro grafo, podemos coger el siguiente ciclo:

A --> B --> C --> A

Este ciclo, tiene longitud 3, por tanto, es un ciclo impar y confirma que nuestro grafo NO es dos coloreable.

Después de haber explicado que es un grafo dos coloreable y demostrar porqué nuestro grafo no lo es, vamos a proceder a realizar el coloreamiento.

El algoritmo que vamos a emplear para este proceso es el siguiente:

- 1- Definimos el orden de los vértices.
- 2- Empezamos con el primer vértice
- 3- Para cada vértice siguiente, se asigna el menor número posible que no haya sido asignado a sus vecinos

Vamos a comenzar con su uso:

Paso 1: Definimos el orden de los vértices

El orden va a ser de mayor grado a menor:

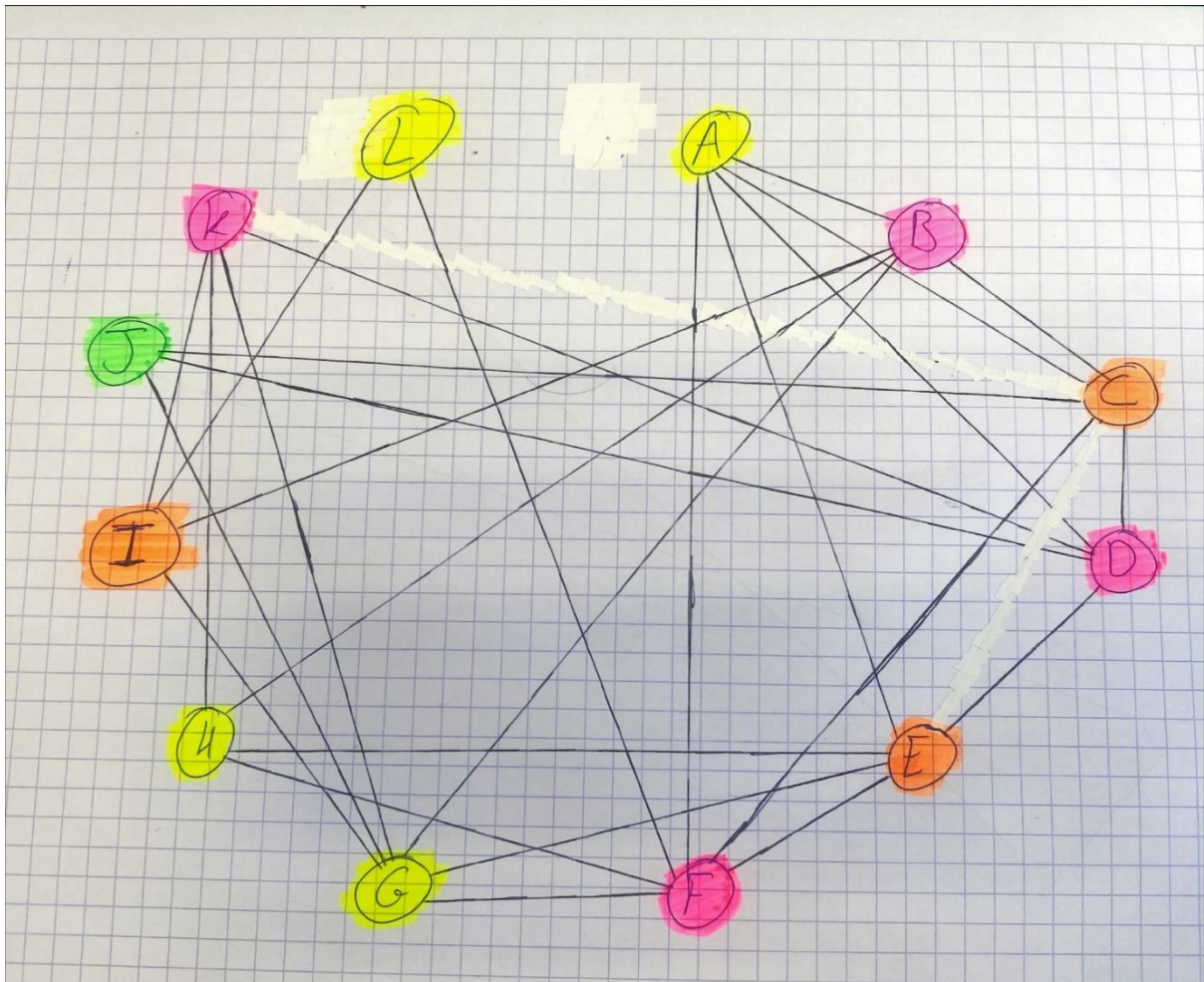
F --> G --> A --> B --> C --> D --> E --> H --> I --> K --> J --> L

Paso 2 y 3: Empezamos con el primer vértice y se asigna el menor número posible que no haya sido asignado a sus vecinos

Vamos a utilizar una tabla que represente los vértices, colores vecinos y el color que tiene, para así evitar errores con los colores vecinos, ya que es lo que más problemas puede llegar a dar cuando tenemos vértices con un grado tan alto; y la numeración de los colores es para contabilizar el número de colores que estamos utilizando y del que precisa el grafo.

Vértice	Colores vecinos	Color
F	Ninguno	1 o Rosa
G	F	2 o Amarillo
A	F	2 o Amarillo
B	A, G	1 o Rosa
C	A, B, F	3 o Naranja
D	A, C	1 o Rosa
E	A, D, F, G, B	3 o Naranja
H	B, E, F	2 o Amarillo
I	B, G, K	3 o Naranja
K	D, G, H, I	1 o Rosa
J	C, D, G	4 o Verde
L	F, I	2 o Amarillo

Gráficamente se vería de la siguiente manera:



Ahora, gracias a que hemos contabilizado el número de colores que hemos precisado para abarcar todo el grafo, podemos decir que el número de colores necesarios es de 4.

Referente a nuestro problema, podemos decir que 4 horarios (colores) son suficientes para evitar solapamientos de exámenes entre los alumnos matriculados y así resolver el problema de la delegación de estudiantes.